

Modelación de microcorte por SPH en LS-DYNA

Alejandro Ojeda Olarte,
aojedao@unal.edu.co

Index Terms—SPH, Model, Cutting, Simulation, Johnson-Cook, Titanium.

IV. METODOLOGÍA

I. INTRODUCCIÓN

LA industria moderna, requiere muy buenos procesos de manufactura para la obtención de productos de aplicaciones específicas especiales. Las limitaciones del tamaño en la fabricación cada vez representan un problema de menor impacto, y así lograr componentes a menor escala.

Consecuentemente se hace necesario el control de los parámetros que rigen estos procesos, de manera que se pueda predecir el comportamiento del material base.

En este documento, se estudia un microcorte con un monofilos en una aleación de titanio Ti6Al4V

El desarrollo de este proyecto se enmarca en el proceso de formación académica en el área de investigación del micromaquinado y parte de la utilización de un modelo referenciado por Mark J Jackson.

II. JUSTIFICACIÓN

Los sistemas modernos de producción de productos a escala micro, pueden ser optimizados si se estudia el procedimiento del maquinado. Un modelo que simule comportamiento físico del proceso lo lograría.

III. OBJETIVOS

III-A. General

Simular el proceso de remoción de material con un monofilos de en el titanio Ti-6Al-4V

III-B. Específicos

- Familiarizarse con el software LS-DYNA para simulación de corte.
- Recolectar los datos de la aleación de titanio Ti-6AL-4V por medio de la revisión de documentos académicos según los parámetros requeridos por el programa.
- Modelar el proceso de corte en el material en referencia.
- Modelar el proceso de microcorte ortogonal en contra sentido con un monofilos.

Como proyecto a desarrollar se plantea modelar el material como un grupo de nodos por SPH, con la herramienta como elemento sólido.

IV-A. Revisión del estado del arte

Como primer paso, se reviso la bibliografía, puntualmente Mark J. Jackson [?], que propone modelar el proceso del micromaquinado por SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics), dado que este método computacional se recomienda para elementos continuos, como sólidos o líquidos. También se presenta por Davim [?]. Y por último se hace una revisión del documento de Cai [7].

IV-B. Adquisición del Software

El software se compone a dos partes, el procesamiento y la interfaz gráfica que permite ingresar los datos es LS-PrePost, mientras que el que realiza los cálculos para poder observar el maquinado el LS-DYNA. Para la licencia primero se debe pedir una licencia al correo que aparece en la página, posterior a esto lo redirigen al distribuidor local de licencias. En este caso específico el distribuidor local esta en Brasil, el correo que debía enviar a licencia no existía por ende se demoró mas en llegar la licencia.

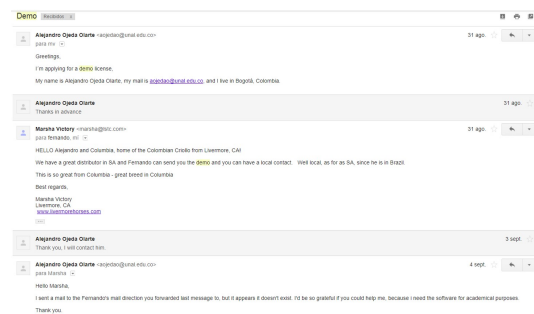


Figura 1. Correos que se enviaron en el proceso de conseguir la licencia del software.

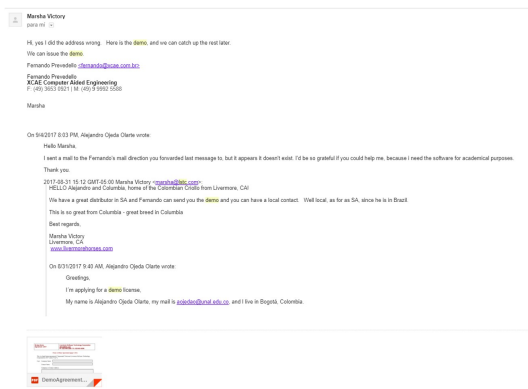


Figura 2.

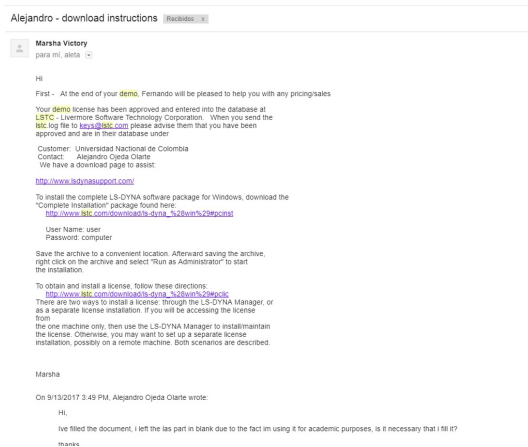


Figura 3.

IV-C. Modelo Inicial del Software

Agregar el diagrama de proceso Posterior a la adquisición del programa se procedió a realizar una simulación basada en un modelo realizado por la empresa LS quien produce la aplicación usada en el proyecto. Aquí se lleva a cabo el proceso completo del ingreso de los datos mínimos para simular un corte en LS-PrePost. Se genera primero la geometría de los elementos, el material y la herramienta. A continuación se ingresan los datos requeridos por el modelo Johnson-Cook, luego sus características térmicas.

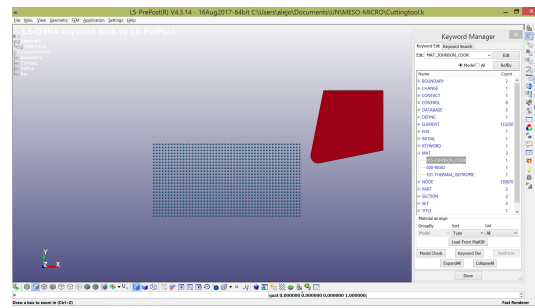


Figura 4. En la imagen se ve el ambiente de la última parte de la modelación. En la parte derecha se observan los datos ingresados.

Posterior a tener todos los parámetros ingresados y correlacionados, se lleva el archivo a LS-DYNA donde se calculará el comportamiento del material.

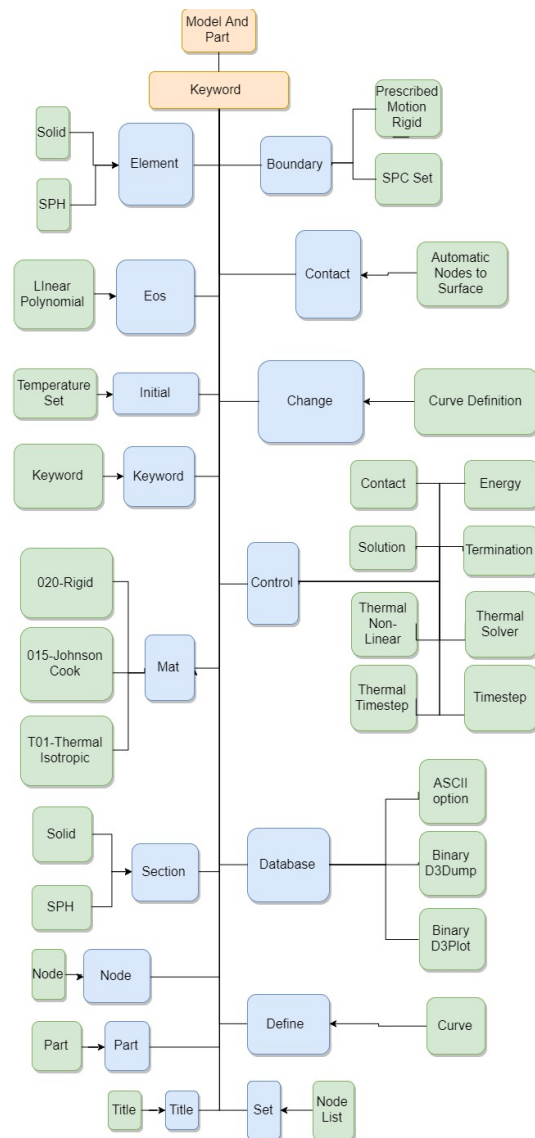


Figura 5. Diagrama de datos del material.

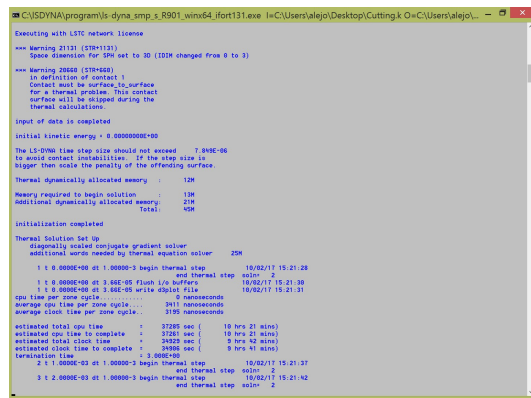


Figura 6. Ejecución del programa LS-DYNA. Se observa el tiempo de ejecución en ^{en} la parte inferior.

En el proceso de la ejecución de esta fase, la primer vez arrojó un tiempo estimado de 34 horas, las segunda instancia que se corrió 28 horas, la tercera 22 y la última instancia, en la cual se tomó el modelo, fue de 6 horas.

Después se carga el archivo generado por LS-DYNA, un d3plot, en LS-PrePost el cual arroja la simulación completa.

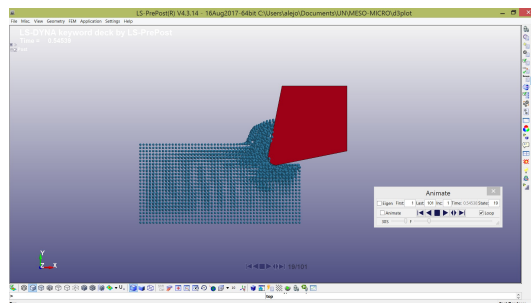


Figura 7. Ejecución de la modelación en LS-PrePost. Vista lateral.

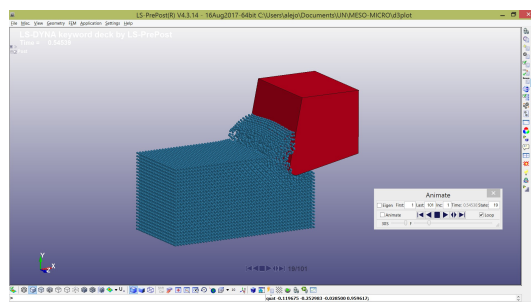


Figura 8. Ejecución de la modelación en LS-PrePost.

Listo el modelo, se puede utilizar el menú Post, para identificar características como la deformación plástica, la temperatura, la tensión, entre otras.

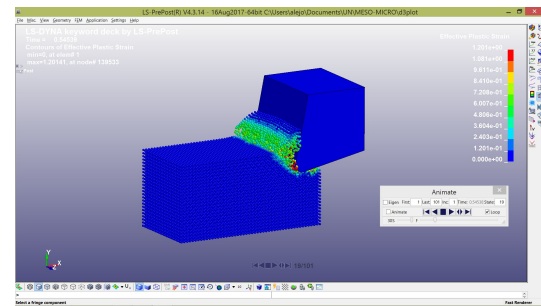


Figura 9. Ejecución de la modelación en LS-PrePost con la vista según deformación plástica.

V. ANÁLISIS DEL MATERIAL

V-A. Recolección de datos del Material

Teniendo en cuenta los parámetros que se necesitan para poder ejecutar la simulación se revisan artículos que traten las características. Dentro de este proceso se encuentra que la mayoría de estos documentos abarcan únicamente algunos de los datos, mas ninguno de manera tan completa para tenerlos todos, de tal manera que el presente documento reúne la información de manera más completa.

A (MPa)	B(MPa)	c	n	ϵ_0 (s ⁻¹)
927	1150	0.008674	0.8674	1×10^{-3}

D1	D2	D3	D4	D5	ϵ_0 (s ⁻¹)
0.294	8.63	-8.4	-0.0213	4.22	1×10^{-3}

Figura 10. Datos acerca del modelo Johnson Cook por Kiralni [?]

Density (Kg/m ³)	Melting temperature (°C)	Specific heat (J/kg K)	Thermal conductivity (W/m K)	Yield strength (MPa)	Modulus (GPa)	Poisson's ratio	Elongation (%)
4428	1665	580	7.3	825	110	0.41	10

Figura 11. Datos acerca del material por J.Sun [?]

El titanio puede ser estudiado por el modelo Johnson-Cook para comprender su endurecimiento por tensión y dilatación térmica. Los datos analizados por Vijay [] fueron tomados como referencia con el objetivo de comparar los resultados practicos con los teoricos de la simulacion.

En el análisis de Johnson-Cook incluye parámetros como la densidad, el modulo elastico, razon de Poisson, calor especifico, punto de fusion, temperatura ambiente, estres minimo para la fractura, resistencia mecanica.

Posterior a esto, se deben ingresar los datos de la ecuación de estado para el material, sin embargo

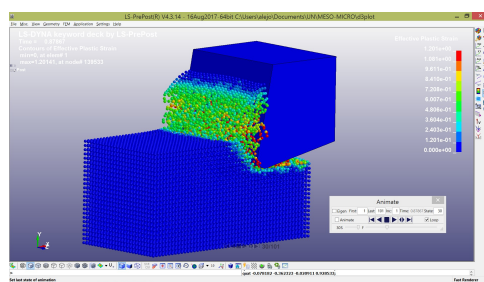


Figura 18. Analisis de la deformacion plastica en el proceso.